۰۴ — خلاصه معماری فنی

آنچه واقعاً زنده است — نوشته‌شده برای یک ارزیاب گرنت

> 💡 **نکته کلیدی**
>
> هر قابلیتی که در ادامه شرح داده شده امروز در کدبیس تولیدی زنده است — یک دفترکل ممیزی زنجیره‌ای رمزنگاری‌شده، QR مبتنی بر GS1 Digital Link، یک گردش‌کار اعتماد RBAC چندنقشی، و تحلیل‌های ESG آگاه از PPWR — نه یک وعده نقشه راه.

Next.js (App Router) · TypeScript · PostgreSQL — Neon · Prisma ORM · Prisma.Decimal precision · SHA-256 hash-chained ledger · GS1 Digital Link · @react-pdf/renderer

یک ارزیاب گرنت که یک پروژه دیجیتالی‌سازی یا اقتصاد چرخشی را ارزیابی می‌کند معمولاً باید به دو پرسش فراتر از «آیا این ایده منطقی است» پاسخ دهد: آیا یک سامانه واقعی و کارآمد پشت این درخواست وجود دارد، و آیا رویکرد فنی به‌قدر کافی مستحکم است که مقیاس‌پذیر باشد. این بخش مستقیماً به هر دو پاسخ می‌دهد — پلتفرم یک نمونه اولیه نیست، یک اپلیکیشن مستقر با یک پایگاه‌داده PostgreSQL زنده، مسیرهای API واقعی، و چندین پورتال کاربری کارآمد است.

مدل داده پاسپورت دیجیتال محصول

در مرکز شِما، مدل `PolymerPassport` قرار دارد — یک ردیف به ازای هر بچ فیزیکی — که GTIN، شناسه بچ، نوع و گرید پلیمر، شاخص جریان مذاب مطابق ISO 1133، چگالی، استحکام کششی، محتوای بازیافتی (با تمایز PCR/PIR)، محتوای زیست‌پایه، و یک رقم ردپای کربن راستی‌آزمایی‌شده را نگه می‌دارد. هر پاسپورت یک `recordHash` مبتنی بر SHA-256 و، پس از بازنگری، یک `previousRecordHash` دارد.

روی این هسته و از پیش زنده: **نسب‌شناسی بچ** (یک درخت ردیابی بالادستی بازگشتی، محدود به عمق کران‌دار)؛ **محاسبه‌گر ردپای کربن** که از رقم LCA راستی‌آزمایی‌شده تولیدکننده جدا نگه داشته می‌شود و همواره نمایشی برچسب‌گذاری می‌شود؛ **گردش‌کار گواهی‌نامه** (ISCC PLUS، ISO 14021، EN 15343، REDcert2) با چرخه عمر رسمی در-انتظار-بررسی ← راستی‌آزمایی‌شده/ردشده؛ و یک **resolver واقعی QR مبتنی بر GS1 Digital Link** با برگه برچسب قابل چاپ برای خط تولید.

تغییرناپذیری رمزنگارانه و دفترکل ممیزی

هر تغییر وضعیت مهم در همان تراکنش پایگاه‌داده تغییر خودش، در یک `AuditLog` فقط-افزایشی نوشته می‌شود. هر ورودی با SHA-256 روی فیلدهای خودش به‌علاوه هش ورودی قبلی هش می‌شود، و یک زنجیره هش سراسری به ترتیب درج تشکیل می‌دهد — همان اصل ساختاری بلاک‌چین‌ها، بدون سربار یک دفترکل توزیع‌شده. دو لایه مستقل حفاظت دنبال می‌شود: یک تابع راستی‌آزمایی یکپارچگی زنده، و یک trigger فقط-افزایشی در سطح پایگاه‌داده که هر `UPDATE` یا `DELETE` را رد می‌کند. یک رابط اختصاصی دفترکل ممیزی به مدیر اجازه می‌دهد کل مسیر زمانی را فیلتر، صفحه‌بندی و خروجی بگیرد.

دسترسی مبتنی بر نقش و اعتماد چندطرفه

یک مدل اعتماد چندطرفه واقعی، نه یک ابزار مدیریتی تک‌مستأجری: **تولیدکنندگان** پاسپورت‌های بچ خودشان را ایجاد و مدیریت می‌کنند؛ **ممیزان مستقل** هر کدام اعتبارنامه رمزنگارانه فردی دارند و ثبت‌های ارسالی را از طریق پورتال اختصاصی بررسی می‌کنند؛ **خریداران B2B** از طریق یک Buyer API نسخه‌بندی‌شده دسترسی دارند؛ **تأمین‌کنندگان بالادستی** از طریق یک گردش‌کار خوداتکا و مبتنی بر توکن دعوت می‌شوند؛ و **مصرف‌کنندگان** تنها داده راستی‌آزمایی‌شده و مناسب انتشار عمومی را می‌بینند — این فیلترینگ در سمت سرور اجرا می‌شود.

لایه ESG، انطباق و تحلیل

محاسبه‌شده به‌صورت تازه در هر درخواست به‌جای ذخیره‌سازی موقت: ردیابی جرم PCR/PIR و برآورد نمایشی مواجهه با مالیات پلاستیک اتحادیه اروپا؛ یک تفکیک انطباق گواهی‌نامه با هشدار انقضای زنده؛ یک شاخص آمادگی پایداری شفاف و وزن‌دار؛ ردیابی اهداف محتوای بازیافتی ۲۰۳۰/۲۰۴۰ مطابق PPWR؛ و یک داشبورد رتبه‌بندی عملکرد تأمین‌کننده. هر امتیاز محاسبه‌شده تفکیک کامل مؤلفه‌ها و وزن‌دهی خودش را نشان می‌دهد، نه صرفاً یک عدد خام.

> 🛠️ **برنامه‌ریزی‌شده، هنوز ساخته نشده — برای شفافیت بیان می‌شود**
>
> احراز هویت نشست در سطح تولیدی برای کنسول تولیدکننده/مدیر (سازوکار موقت فعلی کلیدهای API مشترک به ازای هر نقش است، کافی برای یک پایلوت)؛ یک فیلد جرم بچ درجه‌یک تا شاخص‌های ESG مبتنی بر جرم هر بچی را پوشش دهند؛ و بازبینی رسمی امنیتی/نفوذ شخص ثالث پیش از مدیریت داده مشتریان پرداخت‌کننده خارجی در مقیاس.